

ВАРИАНТ № 1

(порядковые номера по журналу 1 – 15)

№ 1. Даны векторы $\vec{a} = 5\vec{m} - 2\vec{n}$, $\vec{b} = -3\vec{m} - \vec{n}$, где $|\vec{m}| = 4$, $|\vec{n}| = 5$, $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{4\pi}{3}$

Найти: $(2\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (-\vec{a} + 5\vec{b})$

№ 2. По координатам точек $A(4; 6; 3)$, $B(-5; 2; 6)$, $C(4; -4; -3)$ найти:

а) проекцию вектора $\overrightarrow{CB}$ на вектор $\overrightarrow{AC}$

б) координаты точки М, делящей отрезок АВ в отношении 5:4

№ 3. Доказать, что векторы $\vec{a} = (5; 4; 1)$, $\vec{b} = (-3; 5; 2)$, $\vec{c} = (2; -1; 3)$ образуют базис, и найти координаты вектора $\vec{d} = (7; 23; 4)$ в этом базисе.

№ 4. Определите, при каком значении λ векторы $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \lambda\vec{k}$, $\vec{b} = (0; 1; 0)$ и $\vec{c} = (3; 0; 1)$ компланарны.

№ 5. Вершины пирамиды находятся в точках $A(2; 3; 4)$, $B(1; 2; 1)$, $C(-2; -3; 6)$, $D(3; -6; -3)$

Вычислить: а) площадь грани АСD

б) площадь сечения, проходящего через середину ребра АВ и вершины С и D

в) объем пирамиды ABCD

ВАРИАНТ № 2

(порядковые номера по журналу 16 – 30)

№ 1. Найти $\vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \times (2\vec{b})$ и $|\vec{c}|$,

если вектор $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ и $\vec{b} = -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

№ 2. По координатам точек $A(4; 3; -2)$, $B(-3; -1; 4)$, $C(2; 2; 1)$ найти:

в) проекцию вектора $\overrightarrow{AC}$ на вектор $\overrightarrow{CB}$

г) координаты точки М, делящей отрезок ВС в отношении 2:3

№ 3. Доказать, что векторы $\vec{a} = (2; -1; 4)$, $\vec{b} = (-3; 0; -2)$, $\vec{c} = (4; 5; -3)$ образуют базис, и найти координаты вектора $\vec{d} = (0; 11; -14)$ в этом базисе.

№ 4. При каком значении β векторы $\vec{a} = \beta\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ и $\vec{b} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + \beta\vec{k}$ взаимно перпендикулярны

№ 5. Дан параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, построенный на векторах $\overrightarrow{AB} = (4; 3; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (2; 1; 2)$, $\overrightarrow{AA_1} = (-3; -2; 5)$. Найдите:

1) объем параллелепипеда;

2) площадь грани ABCD;

3) длину высоты, проведенной из вершины A_1 ;

4) угол между ребром АВ и диагональю BD.